

病的 AMS/RAMS/RAPS モデル・アトラス

剰余付き AMS の分類軸と、3 値還元を避けるモデル族

My-Reserch-Project

2026 年 6 月 11 日

概要

本資料は、AMS、剰余付き AMS、APS、剰余付き APS のモデルを、病理と分類不変量を中心に増殖させるためのアトラスである。3 値モデルは最小証人として有用だが、分類理論の主役にするには粗すぎる。本稿では、star-dynamic モデル、coarse quantale モデル、Heyting/pseudocomplement モデル、threshold 鎖モデル、直交性・Chu 型モデル、ultrafilter/quotient Boolean モデル、非剰余化可能な monoidal APS、完成でのみ固定点を持つ AMS、profinite/phantom 型 AMS を構成する。最後に、有限還元を避けるための分類不変量として、反証軌道型、残余ファイバーの主性、直交空間のランク、連続性欠陥、完成反映欠陥、集合論的剛性を提案する。

1 基本語彙

定義 1 (AMS, RAMS, APS, RAPS). *AMS* は

$$S = (L, \leq, \Box, \Box, T, \perp)$$

という順序付き様相データである。本稿では、*APS* 公理のうち少なくとも

$$x \leq y \Rightarrow \Box x \leq \Box y, \quad x \leq y \Rightarrow \Box y \leq \Box x$$

を満たすものを、特に単調 *AMS* と呼ぶ。RAMS は、*AMS* に剰余付き順序モノイド

$$(L, \leq, \otimes, \mathbf{1}, \backslash, /)$$

を加えたもので、

$$a \otimes b \leq c \iff b \leq a \backslash c \iff a \leq c / b$$

を満たす。

APS は単調 *AMS* で、さらに

$$T \leq \Box \perp,$$

$$x \leq \Box y \text{ かつ } x \leq \Box y \Rightarrow x \leq \Box T,$$

$$\Box x \leq \Box \Box x$$

を満たすものとする。*RAPS* は *RAMS* でもある *APS* である。

定義 2 (三つの粗い原理).

$$\text{G2: } \Box T \leq \perp \Rightarrow T \leq \perp, \quad \text{FG2: } \Box \Box T \leq \Box T, \quad \text{Fix}_{\Box}: \exists p (p = \Box p).$$

また

$$\text{nFG2}(k): \Box^{k+1} T \leq \Box^k T$$

と書く。

注意 3. 以下では「*RAPS*」と書く場合、剰余付き順序モノイドの存在まで含める。一方、「*RAMS*」と書く場合、*APS* の $A2$ – $A4$ を満たすとは限らない。この区別は重要である。病的な例の多くは、様相構造としては自然だが、 $A3$ または剰余性のどちらか一方で落ちる。

2 分類軸

2.1 第一分類表

型	台構造	状態	分類上の意味
star-dynamic	反鎖に上下を足した star 束	条件付き RAPS	任意の写像力学を $\boxtimes$ -軌道として埋め込む。有限還元を避ける第一候補。
coarse quantale	任意の有界 residuated poset/quantale	RAPS	関係・言語・プログラム合成を即座に RAPS 化する。ただし様相部は粗い。
Heyting 負モデル	Heyting 代数、frame、Boolean 代数	RAPS	$G2, FG2, \text{Fix}_{\boxtimes}$ を一斉に壊す巨大な自然例族。
threshold 鎖	有界剰余鎖	RAPS	連続濃度で $G2 + FG2 + \text{Fix}_{\boxtimes}$ を実現する正の例族。
直交性モデル	対称非反射関係、coherence 空間、event structure	RAPS	$A3$ を「自己直交禁止」として満たす。線形論理・意味論との接点。
ultrafilter/quotient	$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 、 $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\text{Fin}$ 、measure algebra	RAPS または RAMS	集合論的・測度論的な非構成性を持つ。有限表では見えない剛性がある。
monoidal 非剰余化	monoidal APS だが剰余なし	APS、非 RAMS	剰余化可能性の境界を与える。剰余ファイバーの非主性が障害。
完成固定点	稠密順序・MacNeille/Dedekind completion	AMS、時に RAMS 候補	構文段階には固定点がなく、完成でだけ固定点が出る。
phantom/profinite	逆極限、 $\varprojlim^1$ 、profinite quotient	AMS/RAMS 候補	有限段では消え、極限でだけ見える本質的無限成分。

2.2 分類不変量

定義 4 (モデルを分ける不変量). *AMS/RAMS/RAPS* S に対して、次のデータを分類不変量として使う。

1. $\boxtimes$ -軌道型:

$$T, \boxtimes T, \boxtimes^2 T, \dots$$

の順序型、周期、前周期、固定点、反鎖幅。

2. A_3 -核:

$$K_{A_3}(y) = \downarrow \sqcap y \cap \downarrow \boxtimes y.$$

APS では $K_{A_3}(y) \subseteq \downarrow \boxtimes T$ が要求される。

3. 残余ファイバー:

$$R(a, c) = \{b : a \otimes b \leq c\}.$$

$RAMS$ では $R(a, c)$ が主イデアルでなければならない。

4. $\boxtimes$ -固定点スペクトル:

$$\text{Fix}_{\boxtimes}(S) = \{p : p = \boxtimes p\}$$

の濃度、順序型、閉包性。

5. 連続性欠陥: $dcpo/frame/quantale$ 上で $\sqcap, \boxtimes, \otimes$ が *directed sup* や任意 *join* を保存するか。

6. 完成反映欠陥: 完成 $\hat{L}$ に現れる固定点が L に反映されるか。

7. 集合論的剛性: *ultrafilter*、*Boolean quotient*、*measure algebra* などの自己同型・*lifting*・*definability* の独立性。

命題 5 (有限還元を避けるための十分条件). 次のいずれかが成り立つ $AMS/RAMS/RAPS$ は、少なくともその不変量を保つ分類では、単一の 3 値モデルに還元できない。

1. $\boxtimes^n T$ が無限個の相異なる元を持ち、かつこの事実が射で潰されないよう不変量に含まれている。
2. 残余ファイバー $R(a, c)$ に無限共終性または非主性がある。
3. $\text{Fix}_{\boxtimes}$ が無限濃度、稠密順序、または非閉包性を持つ。
4. 直交空間の *rank*、*clique/anticlique* スペクトル、*event* 構造の分岐数が無限である。
5. 完成で生じる固定点が非主または非反映である。
6. *ultrafilter* や *quotient Boolean algebra* の自己同型問題を含む。

注意 6. ここでいう「還元できない」は、論理的完全性を主張しているのではない。むしろ、今後の分類理論で保持すべき不変量を宣言している。3 値モデルは $G2, FG2, \text{Fix}_{\boxtimes}$ の真偽表を保存するが、軌道長、残余ファイバー、直交 *rank*、集合論的剛性は保存しない。

3 RAPS を大量生成する安全な構成

3.1 Star-dynamic RAPS

定義 7 (star-dynamic carrier). A を空でない集合、 $T \in A$ 、 $\sigma : A \rightarrow A$ を写像とする。

$$L_A = \{b, U\} \cup A$$

に、 b を最小元、 U を最大元とし、 A の異なる元は互いに不可比較とする順序を入れる。さらに

$$\sqcap = \text{id}, \quad \boxtimes b = U, \quad \boxtimes U = b, \quad \boxtimes a = \sigma(a) \quad (a \in A)$$

と定める。

定理 8 (star-dynamic APS 判定). 上の構造は単調 AMS である。さらに

$$\text{Fix}(\sigma) \subseteq \{\sigma(T)\}$$

ならば APS である。

Proof. $\square$ は恒等写像なので単調である。 $\boxtimes$ の反単調性は、非自明な順序関係が $b \leq x \leq U$ だけであることから従う。A2 は $T \leq U = \boxtimes b$ 。A4 は $\square = \text{id}$ より自明である。A3 について、 $y = b$ または $y = U$ なら $\downarrow y \cap \downarrow \boxtimes y \subseteq \{b\} \subseteq \downarrow \boxtimes T$ 。 $y \in A$ で $\sigma(y) \neq y$ なら、反鎖性により $\downarrow y \cap \downarrow \sigma(y) = \{b\}$ 。 $\sigma(y) = y$ の場合だけ、仮定から $y = \sigma(T) = \boxtimes T$ となり、A3 の結論が従う。 $\square$

定理 9 (top-absorbing 剰余化). 同じ L_A 上で、 T を単位、 b を零元とし、

$$\begin{aligned} b \otimes x &= b, & T \otimes x &= x, \\ x, y \neq b, T &\Rightarrow x \otimes y = U \end{aligned}$$

と定め、可換に拡張する。このとき L_A は剰余付き順序モノイドである。したがって、前定理の仮定を満たすとき L_A は RAPS である。

Proof. 結合律は、非零非単位を二つ掛けると U へ到達し、以後は非零非単位との積で U に留まることから従う。単調性は $b \leq x \leq U$ の三ケースだけを調べればよい。また L_A は任意 join を持つ完備束であり、各左乗法 $x \otimes -$ は任意 join を保存する。従って

$$x \setminus c = \bigvee \{z : x \otimes z \leq c\}$$

が存在し、可換性により右剰余も同じ式で存在する。 $\square$

例 10 (全有限周期を含む可算 RAPS).

$$A = \{(n, i) : n \geq 1, 0 \leq i < n\}, \quad \sigma(n, i) = (n, i + 1 \bmod n)$$

とする。 $T = (1, 0)$ とすれば、全ての有限周期を一つの可算 RAPS に含む。これは $\boxtimes$ -軌道型の分類で、任意の固定された有限モデルより豊かである。

例 11 (非周期 RAPS).

$$A = \mathbb{Z}, \quad \sigma(n) = n + 1, \quad T = 0$$

とする。固定点がないので APS 条件を満たし、 $\boxtimes^n T = n$ は全て相異なる。したがって全ての $\text{nFG2}(k)$ は失敗し、有限モデルの周期・前周期では表せない。

3.2 Coarse quantale RAPS

定義 12 (coarse refutability). L を非自明な有界順序集合とし、最小元を 0、最大元を 1 とする。真に最大でない $T \neq 1$ を選び、

$$\square = \text{id}, \quad \boxtimes x = \begin{cases} 1 & (x \neq 1), \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$$

と定める。

定理 13 (coarse RAPS). L が剰余付き順序モノイドなら、上の構造は RAPS である。特に、任意の unital quantale から RAPS が得られる。

Proof. $\boxtimes$ は反単調である。A2 は $T \leq 1 = \boxtimes 0$ 。A3 は、 $T \neq 1$ なので $\boxtimes T = 1$ となり自明である。A4 も $\square = \text{id}$ から従う。剰余構造は仮定で与えられている。 $\square$

例 14 (関係 quantale). 集合 X に対して

$$L = \mathcal{P}(X \times X), \quad \otimes = \text{関係合成}$$

を考える。これは一般に非可換な *quantale* で、左右剰余は関係合成に対する最大解として存在する。*coarse* 構成を入れると、非可換 *RAPS* が得られる。これはプログラム合成、遷移系、動的意味論を *APS* の内部に入れる最短経路である。

例 15 (言語 *quantale*). モノイド M に対して

$$L = \mathcal{P}(M), \quad A \otimes B = \{ab : a \in A, b \in B\}$$

とする。これは *unital quantale* である。特に $M = \Sigma^*$ とすれば、形式言語の接続を資源合成とする *RAPS* が得られる。

例 16 (Lawvere *quantale*).

$$([0, \infty], \geq, +, 0)$$

は標準的な *Lawvere quantale* である。順序が通常とは逆であることに注意する。*coarse* 構成により、距離・コスト・*enriched category* 由来の *RAPS* が得られる。

4 自然だが負に働く RAPS

4.1 Heyting/pseudocomplement RAPS

定理 17 (Heyting 負モデル). H を非自明 Heyting 代数とする。

$$T = 1, \quad \perp = 0, \quad \Box = \text{id}, \quad \Box x = (x \Rightarrow 0)$$

と定める。また $\otimes = \wedge$ 、単位 1、剰余を Heyting 含意とする。このとき H は *RAPS* である。さらに

$$\text{G2}, \quad \text{FG2}, \quad \text{Fix}_{\Box}$$

はいずれも失敗する。

Proof. 擬補元は反単調であり、 $\Box$ は単調である。 A2 は $1 \leq (0 \Rightarrow 0) = 1$ 。 A3 について、 $x \leq y$ かつ $x \leq y \Rightarrow 0$ なら

$$x = x \wedge x \leq y \wedge (y \Rightarrow 0) \leq 0 = \Box 1.$$

A4 は $\Box = \text{id}$ より自明である。剰余性は Heyting 代数の定義である。非自明性より $1 \not\leq 0$ 。したがって $\Box T = 0 \leq 0$ だが $T \not\leq 0$ なので G2 は失敗する。また $\Box \Box T = \Box 0 = 1 \not\leq 0 = \Box T$ なので FG2 も失敗する。最後に $p = \Box p$ なら $p \leq \Box p$ なので $p \wedge p = p \leq 0$ 、従って $p = 0$ 。しかし $\Box 0 = 1 \neq 0$ で矛盾する。 $\square$

例 18 (Boolean 代数群). 次はいずれも Heyting 負モデルの例である。

- $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 。
- 有限・余有限 *Boolean* 代数。
- *quotient Boolean algebra* $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\text{Fin}$ 。
- 標準 *Lebesgue measure algebra*。
- 任意の位相空間 X の開集合 *frame* $\mathcal{O}(X)$ 。

これらはすべて *RAPS* だが、 $\text{G2}, \text{FG2}, \text{Fix}_{\Box}$ を壊す。特に $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\text{Fin}$ や *measure algebra* は、自己同型、*lifting*、可測性などの集合論的問題を含み、3 値真偽表では潰れてしまう。

4.2 Threshold 鎖 RAPS

定理 19 (threshold 正モデル). C を非自明な有界剰余鎖とし、最小元を 0、最大元を 1 とする。 $0 < r < 1$ を一つ固定し、

$$\begin{aligned} T &= 1, & \perp &= 0, & \Box &= \text{id}, \\ \Box 0 &= 1, & x > 0 &\Rightarrow \Box x = r \end{aligned}$$

と定める。このとき C は RAPS で、

$$\text{G2} + \text{FG2} + \text{Fix}_{\Box}$$

を満たす。

Proof. 鎖性から $\Box$ は反単調である。A2 は $1 = \Box 0$ 。A3 について、 $y = 0$ なら $x \leq 0 \leq r = \Box 1$ 。 $y > 0$ なら $x \leq \Box y = r = \Box 1$ 。A4 は恒等 Box から従う。 $\Box T = r \not\leq 0$ なので G2 は真、 $\Box \Box T = \Box r = r \leq r = \Box T$ なので FG2 は真、さらに $r = \Box r$ なので固定点がある。 $\square$

例 20 (非連続な連続濃度 RAPS). $[0, 1]$ に任意の標準 t -norm residuated structure を入れ、 $0 < r < 1$ を固定する。threshold 構成は RAPS だが、 $\Box$ は 0 で大きく跳ぶ。したがって、代数は連続的でも、APS 様相が Scott 連続・位相連続とは限らない。

5 直交性・Chu 型の肥沃なモデル

定義 21 (直交性 RAPS). E を集合、 $\perp \subseteq E \times E$ を対称かつ非反射な関係とする。

$$A^\perp = \{x \in E : \forall a \in A, x \perp a\}$$

と置く。 $L = \mathcal{P}(E)$ に包含順序を入れ、

$$\Box A = A^{\perp\perp}, \quad \Box A = A^\perp, \quad T = E, \quad \perp = \emptyset$$

と定める。剰余構造は Boolean meet

$$A \otimes B = A \cap B, \quad A \Rightarrow C = (E \setminus A) \cup C$$

で入れる。

定理 22 (自己直交禁止による A3). 上の直交性構造は RAPS である。

Proof. $\Box = (-)^{\perp\perp}$ は単調、 $\Box = (-)^\perp$ は反単調である。A2 は $E \subseteq \emptyset^\perp = E$ 。A4 は、対称性により

$$A^\perp \subseteq (A^\perp)^{\perp\perp}$$

となるので成り立つ。A3 を示す。 $Z \subseteq A^{\perp\perp} \cap A^\perp$ とする。もし $z \in Z$ なら、 $z \in A^\perp$ であり、同時に $z \in A^{\perp\perp}$ なので、 z は $A^\perp$ の全ての元に直交する。特に $z \perp z$ となる。これは非反射性に反する。従って $Z = \emptyset \subseteq E^\perp = \Box T$ 。 Boolean meet は剰余付きなので RAPS である。 $\square$

例 23 (coherence space). 線形論理の coherence space では、イベントやトークンの両立不能性を $\perp$ と見れば、直交性 RAPS が得られる。このモデルでは A3 は「両立不能性を自分自身へ向けてはいけない」という幾何学的条件になる。

例 24 (ランダムグラフ RAPS). E を可算ランダムグラフの頂点集合、 $\perp$ を隣接関係とする。この RAPS は可算台から作られるが、 $\mathcal{P}(E)$ を *carrier* にするため濃度は $2^{\aleph_0}$ である。有限部分グラフの拡張性が、直交閉包の豊かさとして現れる。

例 25 (almost-disjoint family RAPS). $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ を *almost-disjoint family* とし、

$$A \perp B \iff |A \cap B| < \infty$$

を、必要なら対角を除いて非反射化する。すると、*almost-disjointness* の集合論を直交性 RAPS に埋め込める。極大 *almost-disjoint family* を使うと、選択公理や連続体の組合せ論に敏感なモデル族が得られる。

注意 26 (Chu 化). 一般の *polarity* $R \subseteq X \times Y$ では

$$A^R = \{y : \forall x \in A, xRy\}, \quad {}^R B = \{x : \forall y \in B, xRy\}$$

という二つの反変写像が得られる。これは一ソート APS というより、二ソートまたは *fibred AMS/RAMS* の自然な供給源である。今後、APS を双対ソートへ拡張するなら、Chu 空間は分類理論の中心候補になる。

6 Ultrafilter • quotient Boolean • measure 型

6.1 Ultrafilter cut APS

定義 27 (ultrafilter cut). $\mathcal{U}$ を $\mathbb{N}$ 上の非主 *ultrafilter* とする。

$$L = \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \square = \text{id}, \quad \perp = \emptyset$$

とし、

$$\boxtimes X = \begin{cases} \mathbb{N} & (X \notin \mathcal{U}), \\ \emptyset & (X \in \mathcal{U}) \end{cases}$$

と定める。さらに $T \notin \mathcal{U}$ を選ぶ。

命題 28. 上の構造は *Boolean meet* により RAPS である。

Proof. $\boxtimes$ は反単調である。実際 $X \subseteq Y$ かつ $Y \notin \mathcal{U}$ なら、ultrafilter の上閉性の対偶から $X \notin \mathcal{U}$ である。A2 は $T \subseteq \mathbb{N} = \boxtimes \emptyset$ 。A3 は $T \notin \mathcal{U}$ により $\boxtimes T = \mathbb{N}$ なので自明である。A4 は恒等 Box から従う。剰余構造は Boolean 代数の meet/implication で与えられる。□

注意 29. このモデルの $\boxtimes$ の値域だけを見ると二値的で、3 値還元されやすい。しかし $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathcal{U})$ を構造として保持するなら、非主 *ultrafilter* の *Rudin-Keisler* 型、*Tukey* 型、選択公理への依存が残る。したがってこれは「様相真偽表は粗いが、台構造が病的」というタイプの例である。

6.2 Boolean quotient と measure algebra

例 30 $(\mathcal{P}(\mathbb{N})/\text{Fin})$.

$$L = \mathcal{P}(\mathbb{N})/\text{Fin}$$

を Boolean 代数とし、 $\boxtimes x = \neg x$ 、 $\square = \text{id}$ 、 $T = 1$ 、 $\perp = 0$ とする。これは *Heyting* 負モデルなので RAPS であり、G2, FG2, Fix $\boxtimes$ を壊す。この例の面白さは、命題論理的な真偽ではなく、*quotient Boolean algebra* の自己同型や *lifting* 問題にある。

例 31 (measure algebra). 標準 *Lebesgue* 空間の可測集合を零集合で割った *measure algebra* も *Boolean RAPS* である。⊠ を補集合にすれば *Heyting* 負モデルになる。*measure-preserving transformation* τ がある場合、 $\Box A = \tau^{-1}(A)$ とする *RAMS* も考えられる。ただし、この $\Box$ を入れた構造が *APS* の A_4 や A_3 を満たすかは τ と $\boxtimes$ の組合せに依存するため、ここでは *RAMS* 候補として記録する。

7 剰余化の境界: monoidal APS だが RAMS でない例

定義 32 (wide star meet model). F を三つ以上の元を持つ集合とし、

$$L_F = \{b, U\} \cup F$$

を、 b が最小、 U が最大、 F が反鎖である束とする。積を *meet*

$$x \otimes y = x \wedge y$$

で定め、単位を U とする。

命題 33 (剰余ファイバー非主性). $(L_F, \leq, \wedge, U)$ は可換 *monoidal poset* だが、剰余付きではない。

Proof. $p \in F$ を固定する。剰余 $p \backslash b$ が存在するなら、それは

$$R(p, b) = \{z : p \wedge z \leq b\}$$

の最大元でなければならない。しかし

$$R(p, b) = \{b\} \cup (F \setminus \{p\})$$

であり、 $|F| \geq 3$ なので $F \setminus \{p\}$ には互いに不可比較な元が少なくとも二つある。従って最大元は存在しない。
join は U だが、 $p \wedge U = p \not\leq b$ なので $U \notin R(p, b)$ である。□

注意 34. この例に *star-dynamic* の $\Box, \boxtimes, T, \perp$ を載せれば、*APS* ではあるが *RAMS* ではない *monoidal APS* が得られる。したがって、剰余付き分類では「積がある」だけでは不十分であり、剰余ファイバーが主であることを明示的な不変量にしなければならない。

8 完成でのみ現れる固定点

例 35 (Dedekind 完成が作る固定点).

$$L = ([-1, 1] \cap \mathbb{Q}) \setminus \{0\}$$

に通常順序を入れ、

$$\Box = \text{id}, \quad \boxtimes q = -q, \quad T = 1, \quad \perp = -1$$

とする。これは単調 *AMS* で、 $\boxtimes$ は反単調であるが、 L には固定点がない。一方、*Dedekind* 完成で 0 が追加されると、

$$\hat{\boxtimes}(0) = 0$$

となり、完成生成固定点が現れる。このモデルは A_3 を満たさない。例えば $y = 1/2$ 、 $x = -1/2$ では $x \leq y$ かつ $x \leq \boxtimes y$ だが、 $x \not\leq \boxtimes T = -1$ である。

例 36 (MacNeille 反映問題). 一般に、反単調 $\boxtimes : L \rightarrow L$ の *MacNeille* 拡張は、 L ではなく双対順序への写像として扱わなければならない。局所資料の反例が示すように、極性を誤ると、非ラティスモデルで偽の完成固定点が出る。したがって分類理論では

$$\text{syntactic fixed point} \quad \text{と} \quad \text{completion fixed point}$$

を別々の不変量として扱う必要がある。

9 Phantom/profinite 型 AMS

定義 37 (profinite phantom carrier).

$$P_m = \widehat{\mathbb{Z}}_m / \mathbb{Z}$$

を m -進 *profinite quotient* とする。部分群束

$$L = \text{Sub}(P_m)$$

または閉部分群束を *carrier* にし、 $\square$ を閉包・包含安定化・または恒等写像、 $\boxtimes$ を *annihilator* 型の反変操作として入れると、*profinite phantom* を台に持つ AMS が得られる。

注意 38. この型は、有限段では消えるが逆極限や $\varprojlim^1$ で現れる成分を APS 側へ運ぶための候補である。現段階では、全てを APS/RAPS 公理まで押し込むより、まず

有限段で不可視 / 極限で可視

という不変量を AMS 分類に導入することが重要である。

問題 39 (phantom を RAPS 化する問題). *profinite phantom carrier* 上で、*annihilator* 型 $\boxtimes$ と相性のよい剰余付き積 $\otimes$ を構成せよ。特に次を分けたい。

1. 積を保つと *phantom* が消える場合。
2. *phantom* を保つと剰余性が壊れる場合。
3. 吸収的積により剰余性と *phantom* を両立できる場合。

局所的な Pass 54–60 系列は、この三分法が分類理論の中核になることを示唆している。

10 モデル・アトラス表

モデル族	種別	G2, FG2, Fix	病理	有限還元への抵抗
star shift $\mathbb{Z}$	RAPS	G2 真、全 nFG2 偽、固定点なし	非周期軌道	$\boxtimes^n T$ が無限に相異なる
全有限周期 star	RAPS	周期ごとに異なる	周期スペクトル無限	任意有限周期を内部に持つ
関係 quantale	RAPS	coarse では G2 + FG2、固定 点なし	非可換資源合成	関係代数の不変量が残る
言語 quantale	RAPS	coarse では G2 + FG2、固定 点なし	形式言語・連接	monoid/language 複雑性

モデル族	種別	G2, FG2, Fix	病理	有限還元への抵抗
Heyting frame	RAPS	三つとも失敗	位相・領域由来	開集合 frame の位相不変量
threshold $[0, 1]$	RAPS	三つとも成立	☒ 非連続	連続濃度と固定点位置
直交性 RAPS	RAPS	$\perp$ に依存	自己直交禁止、closure geometry	graph/coherence rank
ultrafilter cut	RAPS	coarse では G2 + FG2、固定点なし	非主 ultrafilter	RK/Tukey 型を保持するなら非還元
$\mathcal{P}(\mathbb{N})/\text{Fin}$	RAPS	三つとも失敗	quotient Boolean algebra	自己同型・lifting 問題
measure algebra	RAPS/RAMS 候補	補元なら三つとも失敗	非空間性・測度零商	measure algebra 不変量
wide star meet	monoidal APS、非 RAMS	様相部に依存	残余ファイバー非主	剰余化不能性そのもの
$\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 反転	AMS	完成後に固定点	完成生成固定点	構文固定点と完成固定点の分離
profinite phantom	AMS/RAMS 候補	未定	$\varprojlim^1$ 成分	有限段で不可視

11 分類理論の暫定スケッチ

定理 40 (粗分類スキーム). 本稿で構成したモデルは、次の七つの主成分の組として分類するのが自然である。

$$\mathcal{C}(S) = (\text{Orb}_{\boxtimes}(T), K_{A3}, \text{Fix}_{\boxtimes}, \text{ResFib}, \text{OrthRank}, \text{ContDef}, \text{CompDef}).$$

ここで ResFib は残余ファイバーの主性・共終性、OrthRank は直交閉包や *graph/event* 構造の *rank*、ContDef は *Scott/位相/quantale* 連続性の欠陥、CompDef は完成固定点の反映欠陥である。

証明方針. G2, FG2, Fix $_{\boxtimes}$ だけでは、Heyting 負モデル、Boolean quotient、measure algebra が同じ粗い負パターンへ潰れる。また coarse quantale モデルは、様相真偽表だけ見れば非常に単純だが、関係合成・言語連接・Lawvere 距離といった資源合成の違いを持つ。従って分類対象を様相真偽表から

$$\boxtimes\text{-軌道} + A3 \text{ 核} + \text{残余ファイバー} + \text{完成挙動}$$

へ拡張する必要がある。上の七成分は、本稿の全モデル族を区別するために実際に使われた最小限の軸である。 □

問題 41 (次の分類定理). 次を証明または反証せよ。

1. 任意の単調 AMS は、A3 核を商で潰すことで APS 反射を持つか。
2. 任意の monoidal APS の RAMS 化可能性は、全ての残余ファイバー $R(a, c)$ の主性と同値か。
3. 直交性 RAPS の同型分類は、元の対称非反射 *graph* のどの同値関係と一致するか。

4. *coarse quantale RAPS* の射を *quantale* 準同型に制限すると、元の *quantale* 分類を忠実に反映するか。
5. 完成固定点が反映されるための *compactness/continuity* 条件は何か。

12 結論

病的 AMS/RAMS/RAPS の主な供給源は、有限小モデルではなく、次の五つである。

1. 写像力学を反証軌道へ変換する star-dynamic RAPS。
2. 関係・言語・距離・プログラム合成を持ち込む coarse quantale RAPS。
3. 位相・領域・Boolean quotient・measure algebra から来る Heyting 負モデル。
4. coherence/event/graph 構造を A3 へ変換する直交性 RAPS。
5. 完成・逆極限・ $\varprojlim^1$ による phantom AMS。

分類理論の焦点は、もはや 3 値真偽表ではなく、

軌道型、残余ファイバー、直交 rank、連続性、完成反映、集合論的剛性

である。これらを不変量として固定すれば、AMS や剰余付き AMS のモデル論は十分に複雑で、肥沃な対象になる。

参照したローカル資料

- research/definitions.md
- research/notes/ams-aps-raps-model-classification-2026-06-11.tex
- research/notes/infinite-ams-aps-raps-models-2026-06-11.tex
- research/notes/residuated-algebra-domain-completion.md
- research/notes/predicate-topology-fixed-points.md
- artifacts/reports/pass54--pass60*.json